부모용 진행 안내 · 에너지 절약

초5 과학 · 날씨열에너지 3차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G05-SCI-ENERGY-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 건전지 손전등(없으면 휴대 전화 손전등), 잘 튀는 작은 공(탱탱볼, 고무공), 활동지, 연필
- **안전:** 대기 전력 찾기에서 아이는 콘센트·플러그·전선을 만지지 않고 눈으로만 찾습니다. 플러그를 뽑거나 멀티탭을 끄는 일은 부모가 합니다.
- **안전:** 냉장고·인터넷 공유기·셋톱박스처럼 계속 켜 두어야 하는 기기는 끄거나 뽑지 않습니다.
- **안전:** 손전등 빛을 눈에 바로 비추지 않습니다. 공은 깨질 물건이 없는 곳에서 떨어뜨립니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S08 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 손바닥 비비기·손전등 켜기·공 떨어뜨리기를 해 보고, 열·전기·빛·화학·운동·위치 에너지의 형태를 구별하며, 활동과 생활 속 기기에서 에너지가 바뀌는 것(에너지 전환)을 ‘○○ 에너지 → △△ 에너지’로 말한다.
확인 에너지의 형태(S03), 예상과 활동(S04, S05, S06, 활동지 1), 에너지 전환(S07), 누구 말이 맞을까(S08), 생활 속 전환(S09, 활동지 2), 혼자 해 보기(S17 ①②)
성공 기준 손바닥 비비기(운동 → 열), 손전등(화학 → 전기 → 빛), 높은 곳의 공(위치 → 운동)을 말하고, 처음 보는 기기(전기난로 등)의 에너지 전환을 바르게 말한다.

목표 B 우리 집에서 대기 전력이 쓰이는 기기를 찾아 기록하고, 에너지를 아껴야 하는 까닭과 대기 전력 줄이기·알맞은 냉난방 온도·단열 같은 절약 방법을 근거(관찰 결과, 예시 자료의 변화)와 함께 말한다.
확인 에너지를 아끼는 까닭(S10), 예상과 대기 전력 찾기(S11, S12, S13, 활동지 3), 에너지를 아끼는 방법(S14), 누구 말이 맞을까(S15), 예시 자료 읽기(S16, 활동지 4), 혼자 해 보기(S17 ③④), 마무리 확인(S19)
성공 기준 꺼져 있어도 불빛이 켜진 기기를 근거로 ‘플러그를 뽑거나 멀티탭을 끄면 대기 전력을 줄일 수 있다’고 말하고, 예시 그래프에서 설정 온도에 따른 변화를 읽어 절약 방법의 근거로 쓴다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 열의 이동

S02에서 흔들리면 보충 장 S21부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(열의 이동)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

번호	아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
M1	움직이지 않는 물체(선반 위의 공 등)는 에너지가 없다고 생각한다.	높은 곳에서 떨어뜨린 공이 더 높이 튀어 오른 결과로, 높은 곳에 있는 물체는 위치 에너지를 가지고 있고 떨어지며 운동 에너지로 바뀐다고 설명한다(S06~S08).
M2	전원 버튼을 끄면 기기가 전기를 전혀 쓰지 않는다고 생각한다.	꺼진 기기의 불빛·시계 표시를 찾은 결과로, 플러그가 꽂혀 있으면 대기 전력이 쓰인다고 설명한다(S12~S15).
M3	에너지 절약은 '그냥 좋은 일'이라고만 생각하고 근거를 말하지 못한다.	자원이 한정되어 있다는 것, 관찰 결과(대기 전력), 예시 자료(설정 온도에 따른 요금 변화)를 근거로 들어 말하게 한다(S10, S16, S19).

진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.

오늘 다루지 않는 것 에너지의 형태(열·전기·빛·화학·운동·위치 에너지), 간단한 활동과 생활 기기에서의 에너지 전환, 에너지를 아껴야 하는 까닭(자원이 한정됨, 이산화 탄소), 대기 전력·알맞은 냉난방 온도·단열·효율이 높은 기구 같은 절약 방법을 다룬다. 에너지의 양 계산, 에너지 보존, 발전소의 원리, 신재생 에너지의 종류별 비교는 다루지 않는다. 그래프의 요금은 경향을 보여 주려고 지어낸 예시 값이며 실제 요금이 아니다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(열의 이동, 단열, 대류)	약 2분	—
S03	에너지의 여러 형태	약 2분	A
S04	에너지 활동 전 예상하기	약 1분	A
S05	에너지 전환 활동(손바닥, 손전등, 공)	약 3분	A
S06	활동 결과 정리	약 2분	A
S07	결과로 설명하기(에너지 전환)	약 2분	A
S08	오해 비교(움직이지 않으면 에너지가 없다)	약 2분	A
S09	생활 속 에너지 전환 찾기	약 2분	A
S10	에너지를 아껴야 하는 까닭	약 2분	B
S11	대기 전력 찾기 전 예상하기	약 1분	B
S12	우리 집 대기 전력 찾기	약 3분	B
S13	대기 전력 찾기 결과 정리	약 1분	B
S14	대기 전력과 에너지를 아끼는 방법	약 2분	B

S15	오해 비교(전원을 끄면 전기를 안 쓴다)	약 2분	B
S16	예시 자료(그래프) 읽고 절약 근거 말하기	약 3분	B
S17	혼자 해결	약 3분	A, B
S18	정답과 피드백	약 2분	A, B
S19	마무리 확인(근거가 바른 절약 방법 고르기)	약 2분	B
S20	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S21	선수 학습 보충(열의 이동, 단열)	약 4분	—

장별 안내



S01 **에너지 절약** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

오늘 할 일을 알리고, 생활 속 에너지 사용에 궁금증을 갖게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “텔레비전을 리모컨으로 끄면 전기를 하나도 안 쓸까?”
- “오늘은 손바닥, 손전등, 공으로 에너지가 어떻게 바뀌는지 알아보고, 우리 집에서 에너지를 아끼는 방법을 찾아볼 거야.”

예상 답

- “안 써요.” “조금 쓸 것 같아요.” 어떤 답이든 괜찮습니다. 답을 확인하지 않고 넘어갑니다.

막히면

- 질문만 남겨 두고 S11~S13에서 직접 찾아보자고 말합니다.

주의

- 대기 전력 찾기(S12)에서는 콘센트와 플러그를 만지지 않고 눈으로만 찾습니다. 수업 전에 집 안에서 함께 둘러볼 곳(거실, 부엌, 방)을 정해 둡니다.



S02 **지난 시간 기억하기** · 선수 학습 확인(열의 이동, 단열, 대류) · 약 2분

선수 차시 ‘열의 이동’에서 배운 열의 이동 방향, 단열, 대류를 확인합니다. 오늘 냉난방 에너지를 아끼는 방법(단열, 알맞은 온도)에서 다시 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “① 따뜻한 손으로 온도계를 쥐었을 때 열은 어디에서 어디로 갔지?”
- “② 보온병이나 냄비 손잡이처럼 열이 잘 이동하지 않게 하는 것을 뭐라고 했지?”
- “③ 에어컨은 왜 위에 달았지?”

정답

- ① 온도가 높은 곳에서 낮은 곳으로
- ② 단열
- ③ 차가운 공기는 아래로 내려오고 데워진 공기는 위로 올라가(대류) 방 전체가 시원해지기 때문

막히면

- ①②가 흔들리면 S21(보충)을 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시 ‘열의 이동’의 S08·S15·S16을 다시 봅니다.

주의

- ③에서 ‘대류’라는 낱말을 몰라도 까닭을 말하면 맞은 것으로 봅니다.



S03 **에너지의 여러 형태** · 에너지의 여러 형태 · 약 2분

에너지의 여러 형태와 그 뜻을 생활 예로 알려 줍니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “기계가 움직이고 우리가 살아가려면 에너지가 필요해. 에너지에는 여러 형태가 있어.”
- “우리가 먹는 밥에는 어떤 에너지가 있을까? 굴러가는 공은? 미끄럼틀 꼭대기에 앉은 사람은?”

예상 답

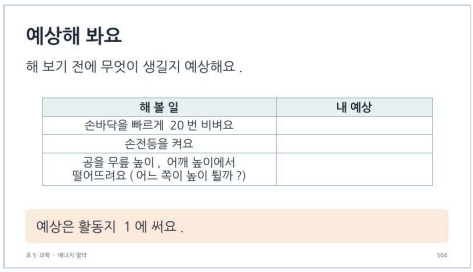
- “밥은 화학 에너지요.” “굴러가는 공은 운동 에너지요.” “꼭대기에 있으면 위치 에너지요.”

막히면

- 카드마다 집 안에서 예를 하나씩 찾게 합니다(전등 → 빛, 난로 → 열, 냉장고 → 전기).

주의

- ‘열에너지’, ‘빛에너지’는 붙여 쓰고 ‘전기 에너지’, ‘화학 에너지’, ‘운동 에너지’, ‘위치 에너지’는 띄어 씁니다(교과서 표기).
- 식물이 햇빛을 받아 양분을 만드는 것(광합성)은 6학년에서 자세히 배웁니다. 오늘은 ‘빛에너지가 화학 에너지로 바뀐다’ 정도만 말합니다.



S04 **예상해 봐요** · 에너지 활동 전 예상하기 · 약 1분

세 가지 활동을 하기 전에 무엇이 생길지 예상합니다(목표 A). 결과는 S05·S06에서 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “손바닥을 빠르게 비비면 어떻게 될까? 손전등을 켜면? 공은 어느 높이에서 떨어뜨렸을 때 더 높이 튈까?”

예상 답

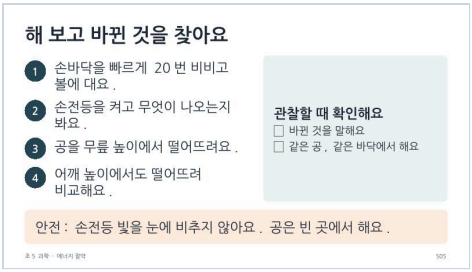
- 어떤 예상이든 괜찮습니다. “손이 따뜻해져요.” “빛이 나요.” “어깨에서 떨어뜨린 공이 더 높이 튈 것 같아요.” “똑같을 것 같아요.”

막히면

- 쓰기가 느리면 부모가 받아 적고 아이는 말로 예상합니다.

주의

- 결과와 에너지 이름은 아직 알려 주지 않습니다.



S05 해 보고 바뀐 것을 찾아요 · 에너지 전환 활동(손바닥, 손전등, 공) · 약 3분

손바닥 비비기, 손전등 켜기, 공 떨어뜨리기를 하며 바뀐 것을 관찰해 기록합니다(목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “손바닥을 비빈 뒤 볼에 대 보니 어때?”
- “손전등을 켜니 무엇이 나와? 손전등 안에는 무엇이 들어 있지?”
- “공을 손에서 그냥 놓아. 던지지 말고! 무릎과 어깨 중 어디에서 떨어뜨린 공이 더 높이 튀었어?”

예상 답

- “손바닥이 따뜻해졌어요.” “빛이 나와요. 건전지가 들어 있어요.” “어깨 높이에서 떨어뜨린 공이 더 높이 튀었어요.”

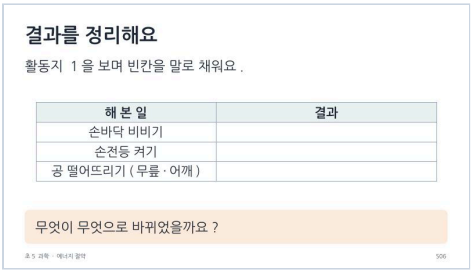
막히면

- 공이 튄 높이를 비교하기 어려우면 부모가 벽 옆에 서서 튀어 오른 높이를 손으로 표시해 줍니다.

주의

- 공은 던지지 않고 손을 펴서 떨어뜨려야 공정하게 비교할 수 있습니다. 같은 공, 같은 바닥에서 두세 번씩 해 봅니다.
- 휴대 전화 손전등을 쓰면 ‘배터리(충전지)’가 건전지 역할을 합니다.

안전: 손전등 빛을 눈에 비추지 않아요. 공은 빈 곳에서 해요.



S06 결과를 정리해요 · 활동 결과 정리 · 약 2분

활동 결과를 정리하고 예상과 비교합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “한 줄씩 결과를 말해 줄래? 예상과 같았어?”

예상 답

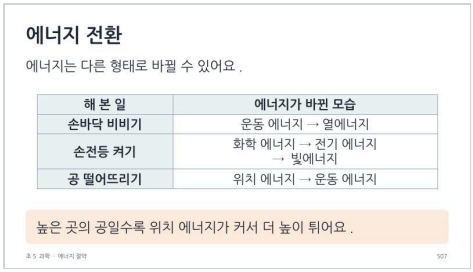
- 손바닥이 따뜻해짐 / 빛이 나옴(오래 켜면 조금 따뜻해질 수도 있음) / 어깨 높이에서 떨어뜨린 공이 더 높이 튐

막히면

- 실제로 한 번 더 해 보며 말하게 합니다.

주의

- 화면의 빈칸은 아이가 말로 채우는 자리입니다. 결과가 예상과 달라도 예상 칸을 고치지 않습니다.



S07 **에너지 전환** · 결과로 설명하기(에너지 전환) · 약 2분

활동 결과를 근거로 에너지가 한 형태에서 다른 형태로 바뀌는 것(에너지 전환)을 정리합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “손바닥을 움직였더니 따뜻해졌지? 움직이는 에너지가 열에너지로 바뀐 거야. 이렇게 에너지의 형태가 바뀌는 것을 ‘에너지 전환’이라고 해.”
- “손전등은 건전지에 저장된 화학 에너지가 전기 에너지로, 다시 빛에너지로 바뀌어.”
- “어깨 높이의 공이 더 높이 튄 까닭은 무엇일까?”

예상 답

- “더 높은 곳에 있어서 위치 에너지가 더 커요.” “떨어지면서 더 빨라졌어요.”

막히면

- 화살표 앞(처음 에너지)과 뒤(바뀐 에너지)를 손가락으로 나누어 짚게 합니다.

주의

- 공이 처음 높이까지 다시 튀어 오르지 못하는 것은 부딪칠 때 일부가 소리·열 등으로 바뀌기 때문입니다. 아이가 물으면 그렇게 답합니다.
- 손전등 전구가 오래 켜 두면 조금 따뜻해지는 것은 전기 에너지 일부가 열에너지로도 바뀌기 때문입니다(LED는 적게, 옛날 전구는 많이).



S08 **누구 말이 맞을까요?** · 오해 비교(움직이지 않으면 에너지가 없다) · 약 2분

움직이지 않는 물체는 에너지가 없다는 생각을 공 떨어뜨리기 결과로 바로잡습니다(목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “선반 위의 공이 떨어지면 어떻게 될까? 어깨 높이에서 떨어뜨린 공은 어땠지?”

정답

- 곰. 증거: 더 높은 곳(어깨 높이)에서 떨어뜨린 공이 더 높이 튀었습니다. 높은 곳에 있는 공은 움직이지 않아도 위치 에너지를 가지고 있고, 떨어지면서 운동 에너지로 바뀝니다.

막히면

- 공을 선반 높이까지 들어 올렸다가 놓아 보며 “들고 있을 때와 놓은 뒤가 어떻게 달라?”라고 묻습니다.

주의

- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S09부터 이어도 됩니다.



S09 어떤 에너지로 바뀔까요? · 생활 속 에너지 전환 찾기 · 약 2분

도움을 받으며 생활 속 기기와 자연에서 에너지 전환을 찾습니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- "전기밥솥은 어떤 에너지를 받아서 무엇으로 바꿀까? 쌀이 익으려면 무엇이 필요해?"

정답

- ① 전기 에너지 → 열에너지
- ② 전기 에너지 → 운동 에너지
- ③ 빛에너지 → 전기 에너지
- ④ 빛에너지 → 화학 에너지

막히면

- "처음에 무엇을 받지? 그다음에 무엇이 생기지?" 두 질문으로 나누어 묻습니다.
- S03의 카드를 다시 보여 줍니다.

주의

- ①에서 '빛에너지'도 말하면(표시등) 맞다고 해 줍니다. 가장 많이 바뀌는 것은 열에너지입니다.



S10 왜 아껴 써야 할까요? · 에너지를 아껴야 하는 까닭 · 약 2분

에너지를 아껴야 하는 까닭(자원이 한정됨, 이산화 탄소)을 알려 줍니다. 이 까닭이 오늘 절약 방법의 첫 번째 근거입니다(목표 B, 오해 M3).

이렇게 말해 보세요

- "전기는 어디에서 올까? 발전소에서 전기를 만들 때 석탄이나 천연가스 같은 연료를 많이 써."
- "석탄이나 석유는 아주 오랜 시간에 걸쳐 만들어져서 쓰면 다시 만들기 어려워. 그리고 태우면 이산화 탄소가 나와."

예상 답

- "아껴 쓰지 않으면 나중에 없어져요." "지구가 더워져요."

막히면

- 4학년 '기후변화와 생활'에서 이산화 탄소와 지구가 더워지는 것을 배웠다면 떠올리게 합니다(아직 배우지 않았다면 이산화 탄소가 지구를 덥게 만드는 기체 중 하나라고만 말합니다).

주의

- 우리나라의 전기는 석탄·천연가스를 쓰는 발전소, 원자력 발전소, 햇빛·바람을 쓰는 발전 등에서 만듭니다. 비율은 해마다 달라지므로 숫자는 말하지 않습니다.



S11 또 예상해 봐요 · 대기 전력 찾기 전 예상하기 · 약 1분

대기 전력 찾기를 하기 전에 꺼진 기기가 전기를 쓸지 예상합니다(목표 B). 결과는 S12·S13에서 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “리모컨으로 끈 텔레비전은 전기를 쓸까, 안 쓸까? 왜 그렇게 생각해?”

예상 답

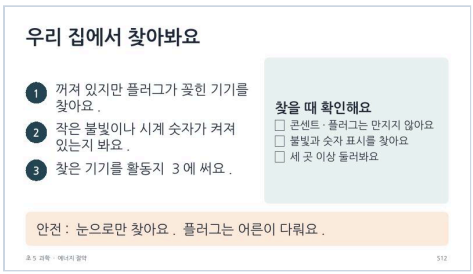
- 어떤 예상이든 괜찮습니다. “꺼졌으니까 안 써요.” “조금 쓸 것 같아요.”

막히면

- “리모컨으로 텔레비전을 다시 켤 수 있지? 텔레비전은 어떻게 리모컨 신호를 기다리고 있을까?”라고 묻습니다.

주의

- 결과를 알려 주지 않습니다. ‘대기 전력’이라는 말도 아직 쓰지 않습니다.



S12 우리 집에서 찾아봐요 · 우리 집 대기 전력 찾기 · 약 3분

집 안에서 꺼져 있지만 플러그가 꽂힌 기기를 찾아 불빛·표시를 관찰해 기록합니다(목표 B, 오해 M2).

이렇게 말해 보세요

- “거실, 부엌, 방을 돌아볼까? 꺼져 있는데도 빨간 불빛이나 시계 숫자가 켜져 있는 기기가 있어?”
- “찾은 기기의 이름과 보인 것을 활동지 3에 써 줘.”

예상 답

- “텔레비전 아래에 빨간 불이 켜져 있어요.” “전자레인지에 시계 숫자가 보여요.” “충전기에 불이 들어와 있어요.” “셋톱박스, 컴퓨터, 세탁기에도 불이 있어요.”

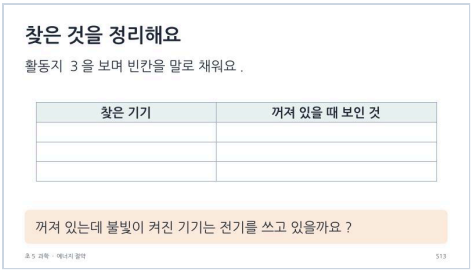
막히면

- 부모가 먼저 한 가지를 찾아 보여 주고 “이런 불빛을 더 찾아볼래?”라고 합니다.

주의

- 아이는 콘센트·플러그·전선을 만지지 않습니다. 멀티탭 스위치를 끄는 것은 부모가 합니다.
- 불빛이 없는 기기도 플러그가 꽂혀 있으면 대기 전력을 쓰는 경우가 많습니다. 불빛은 ‘전기를 쓰고 있다’는 눈에 보이는 증거로만 씁니다.
- 냉장고·공유기처럼 늘 켜 두는 기기는 대기 전력이 아니라 실제로 일하고 있는 것입니다. 끄지 않습니다.

안전: 눈으로만 찾아요. 플러그는 어른이 다뤄요.



S13 찾은 것을 정리해요 · 대기 전력 찾기 결과 정리 · 약 1분

찾은 기기를 정리하고 예상과 비교합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “몇 개를 찾았어? 하나씩 말해 줄래? 처음 예상과 같았어?”

예상 답

- 예: 텔레비전 - 빨간 불빛 / 전자레인지 - 시계 숫자 / 충전기 - 작은 불빛 (집마다 다름)

막히면

- 활동지 3에 쓴 것을 손가락으로 짚으며 읽게 합니다.

주의

- 화면의 빈칸은 아이가 말로 채우는 자리입니다. 찾은 개수는 집마다 다르므로 많고 적음을 비교하지 않습니다.



S14 에너지를 아끼는 방법 · 대기 전력과 에너지를 아끼는 방법 · 약 2분

대기 전력 찾기 결과를 근거로 대기 전력의 뜻을 정리하고, 생활 속 에너지 절약 방법을 근거와 함께 알려 줍니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “꺼진 텔레비전의 빨간 불은 리모컨 신호를 기다리느라 켜져 있어. 이렇게 전원을 꺼도 플러그가 꽂혀 있으면 쓰는 전기를 ‘대기 전력’이라고 해.”
- “여름에 에어컨 온도를 너무 낮추거나 겨울에 난방 온도를 너무 높이면 에너지를 더 많이 써. 지난 시간에 배운 단열은 어떻게 도움이 될까?”

예상 답

- “멀티탭을 꺼요.” “문풍지를 붙이면 열이 덜 빠져나가요.”

막히면

- 카드 하나마다 “우리 집에서 할 수 있는 것은?”이라고 물어 한 가지씩 정하게 합니다.

주의

- 정부와 한국에너지공단의 절약 캠페인은 가정의 여름 실내 온도 26 °C 정도, 겨울 20 °C 정도를 권장해 왔습니다(해마다 안내가 조금씩 다를 수 있음). 아이에게는 ‘너무 낮게·너무 높게 하지 않기’로 말합니다.
- 에너지 소비 효율 등급은 1등급이 같은 일을 할 때 에너지를 가장 적게 쓰는 제품입니다. 집에 있는 가전제품의 스티커를 함께 찾아보면 좋습니다.
- 대기 전력이 집 전체 전기의 몇 %인지 같은 수치는 조사마다 달라 말하지 않습니다.



S15 누구 말이 맞을까요? · 오해 비교(전원을 끄면 전기를 안 쓴다) · 약 2분

전원을 끄면 전기를 전혀 쓰지 않는다는 생각을 대기 전력 찾기 결과로 바로잡습니다(목표 B, 오해 M2).

이렇게 말해 보세요

- “꺼진 텔레비전에서 무엇을 봤지? 불빛이 켜지려면 무엇이 필요할까?”

정답

- 토끼. 증거: 리모컨으로 끈 텔레비전과 전자레인지·충전기에 불빛이나 시계 숫자가 켜져 있었습니다. 플러그가 꽂혀 있으면 대기 전력을 씁니다.

막히면

- 부모가 멀티탭 스위치를 끈 뒤 불빛이 꺼지는 것을 함께 봅니다(아이는 만지지 않음).

주의

- 증거를 하나 이상 말하면 잘한 것입니다.



S16 예시 자료를 읽어요 · 예시 자료(그래프) 읽고 절약 근거 말하기 · 약 3분

지어낸 예시 자료의 막대그래프를 읽고, 냉방 온도를 알맞게 하는 것이 에너지를 아끼는 근거가 됨을 말합니다(목표 B, 오해 M3).

이렇게 말해 보세요

- “눈금 한 칸은 몇 원이야? 22 °C일 때 요금은? 26 °C일 때는?”
- “설정 온도를 높이니까 요금은 어떻게 됐어? 30일이면 얼마나 차이가 날까?”

정답

- ① 줄어듭니다(900원 → 800원 → 700원).
- ② 200원 (900 − 700)
- ③ 6,000원 (200 × 30)

막히면

- 막대 끝에서 왼쪽 눈금까지 손가락으로 수평으로 따라가 읽게 합니다.
- ③은 “하루에 200원이면 이틀에는? 사흘에는?”처럼 늘려 가며 생각하게 합니다.

주의

- 이 그래프의 요금은 경향을 보여 주려고 지어낸 예시 값입니다. 실제 요금은 에어컨, 집, 날씨, 사용 시간에 따라 크게 다릅니다. 아이에게도 “실제 값이 아니라 예시야.”라고 말해 줍니다.
- 막대그래프 읽기는 4학년 수학에서 배웠습니다. 눈금 한 칸의 크기를 먼저 확인하는 습관을 칭찬합니다.



S17 **혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 에너지 전환(①②)과 절약 방법의 근거(③④)를 말하는지 확인합니다(목표 A·B).

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 답해 볼래? 왜 그렇게 생각했는지도 말해 줘.”

정답

- ① 전기 에너지 → 열에너지(빛에너지도 말하면 맞음)
- ② 위치 에너지 → 운동 에너지
- ③ 플러그를 뽑는다(멀티탭을 끈다). 꽂아 두면 대기 전력을 쓰기 때문
- ④ 집 안의 열이 밖으로 덜 빠져나가(단열) 난방 에너지를 아낄 수 있기 때문

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “오늘 해 본 것 중 무엇과 비슷해?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ③에서 ‘아껴야 하니까’만 말하면 “무엇을 아끼는 거야? 왜 전기가 쓰여?”라고 다시 물어 대기 전력을 말하게 합니다(오해 M3).



S18 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 다르면 어디서 달라졌는지 찾아보자.”

정답

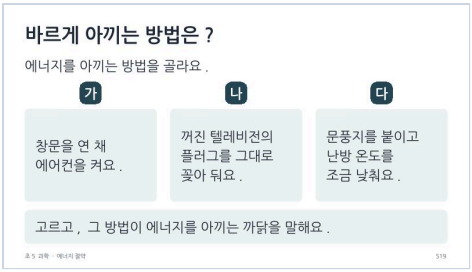
- ① 전기 에너지 → 열에너지 ② 위치 에너지 → 운동 에너지 ③ 플러그를 뽑는다(대기 전력) ④ 단열로 난방 에너지를 아낀다

막히면

- ①②가 틀리면 S07·S09로, ③이 틀리면 S13~S15로, ④가 틀리면 S14와 앞 차시의 단열(S15)로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.



S19 바르게 아끼는 방법은? · 마무리 확인(근거가 바른 절약 방법 고르기) · 약 2분

처음 보는 문장에서 바른 절약 방법을 고르고 근거를 말하는지 확인합니다 (목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “세 가지를 하나씩 읽어 볼까? 에너지를 아끼는 것은 어느 것이야? 다른 것은 왜 아니야?”

정답

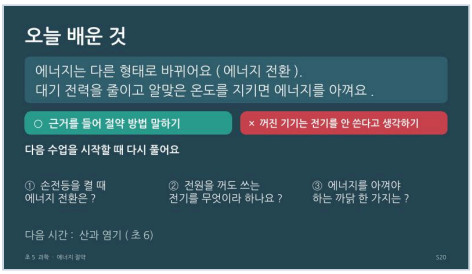
- 다. 문풍지로 단열하면 열이 덜 빠져나가고, 난방 온도를 너무 높이지 않으면 에너지를 덜 씁니다.
- 가는 시원한 공기가 창문으로 빠져나가 에너지를 낭비합니다. 나는 플러그가 꽂혀 있으면 대기 전력을 쓰므로 에너지를 아끼는 방법이 아닙니다.

막히면

- S14의 카드를 다시 보여 줍니다.

주의

- 답만 맞히고 까닭을 말하지 못하면 기록표에 ‘답만’으로 적습니다.



S20 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “꺼 둔 텔레비전도 전기를 쓸까? 이제 증거를 들어 말해 볼래?”

예상 답

- “플러그가 꽂혀 있으면 대기 전력을 써요. 빨간 불빛이 켜져 있었어요.”

정답

- ① 화학 에너지 → 전기 에너지 → 빛에너지 ② 대기 전력 ③ 석탄·석유 같은 자원이 한정되어 있다, 이산화 탄소를 줄인다 중 하나

막히면

- S07, S10, S14를 다시 보여 줍니다.

주의

- 복습 세 문제는 다음 수업을 시작할 때 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다. 우리 집 절약 약속(활동지 5)을 일주일 지켰는지도 함께 이야기합니다.



S21 **보충: 열의 이동과 단열** · 선수 학습 보충(열의 이동, 단열) · 약 4분

S02가 흔들리면, 열의 이동 방향과 단열을 집의 예로 다시 익힙니다. 오늘 냉난방 에너지 절약을 이해하는 바탕입니다.

이렇게 말해 보세요

- “겨울에 집 안과 밖 중 어디가 더 따뜻해? 그럼 열은 어디로 이동할까?”
- “창문 틈에 손을 대 보면 찬 바람이 느껴지지? 문풍지를 붙이면 어떻게 될까?”

예상 답

- “집 안의 열이 밖으로 나가요.” “문풍지를 붙이면 열이 덜 나가요.”

막히면

- 따뜻한 물이 든 컵을 수건으로 감싼 것과 감싸지 않은 것 중 어느 쪽이 오래 따뜻할지 이야기해 봅니다(물은 부모가 준비).

주의

- 선수 차시는 ‘열의 이동’입니다. 보충으로도 어려우면 그 차시의 S08·S13·S15를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	예상은 어떤 답이든 괜찮음. 결과: 손바닥이 따뜻해짐 / 빛이 나옴 / 어깨 높이에서 떨어뜨린 공이 더 높이 튐
2	운동 에너지 → 열에너지 / 위치 에너지 → 운동 에너지 / 전기 에너지 → 운동 에너지 / 전기 에너지 → 화학 에너지(배터리에 저장)
3	집마다 다름. 예: 텔레비전(거실) - 빨간 불빛 / 전자레인지(부엌) - 시계 숫자 / 충전기(방) - 작은 불빛 / 셋톱박스·컴퓨터 등. 꺼져 있어도 불빛·표시가 켜진 기기를 쓰면 맞음
4	① 줄어든다 ② 100원 (800 − 700). 예시 값이며 실제 요금이 아님
5	예: 쓰지 않는 멀티탭 끄기 - 대기 전력을 줄임 / 에어컨을 너무 낮게 하지 않기 - 전기를 덜 씀 / 방에서 나올 때 불 끄기 - 전기 절약 / 문 닫고 난방하기 - 열이 덜 빠져나감. 약속과 까닭이 맞게 이어지면 맞음
6	① 화학 에너지 → 전기 에너지 → 빛에너지 ② 대기 전력 ③ 석탄·석유 같은 자원이 한정되어 있어서, 이산화탄소를 줄이려고 등

오늘의 기록

S02 선수 확인: 열의 이동·단열·대류 모두 □ 흔들림(보충 S21) □ '열의 이동' 다시 필요 □
S05·S12 활동 기록: 예상과 결과를 나누어 씀 □ 도움을 받아 씀 □
S16 예시 자료 읽기: 눈금 한 칸 확인 □ 차이·30일 계산 □ 도움 □
S17 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ 한두 개 도움 □ 도움을 받아 해결 □
S19 마무리 확인: 답과 까닭 모두 □ 답만 □ 아직 □
오해: 멈춘 물체는 에너지 없음(M1) □ 끄면 전기 안 씀(M2) □ 근거 없이 '좋은 일'(M3) □

메모: _____